

Упражнение 9

Найти, во сколько раз изменится время $T(n)$, если:

$$n \rightarrow 2n \quad n \rightarrow n+1 \quad T(n) = n^2 \quad n \rightarrow 2n$$

$$T(2n) = (2n)^2 = 4n^2$$

$$\text{Отношение: } T(2n)/T(n) = 4$$

увеличится в 4 раза

$$n \rightarrow n+1$$

$$T(n+1) = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$

$$\text{Отношение} \approx 1 + 2/n$$

почти не меняется

$$2) T(n) = n^3 \quad n \rightarrow 2n$$

$$T(2n) = (2n)^3 = 8n^3$$

увеличится в 8 раз

$$n \rightarrow n+1$$

$$T(n+1) = n^3 + 3n^2 + \dots$$

$$\text{Отношение} \approx 1 + 3/n$$

почти не меняется

$$3) T(n) = 100 n^2 \quad n \rightarrow 2n$$

$$T(2n) = 100 (2n)^2 = 400 n^2$$

увеличится в 4 раза

аналогично n^2

почти не меняется

$$4) T(n) = n \log n \quad n \rightarrow 2n$$

$$T(2n) = 2n \log(2n) = 2n (\log n + 1)$$

Отношение:

$$\approx 2 (1 + \frac{1}{2} \log n)$$

немного больше 2

$$n \rightarrow n+1$$

$$T(n+1) \approx n \log n$$

почти не меняется

$$5) T(n) = 2^n \quad n \rightarrow 2n$$

$$T(2n) = 2^{(2n)} = (2^n)^2$$

Отношение:

$$= 2^n$$

увеличится в 2^n раз

$$n \rightarrow n+1$$

$$T(n+1) = 2 \cdot 2^n$$

увеличится в 2 раза

Упражнение 10 Дано:

Скорость: 10^{10} операций/сек

Время: 3600 сек

Максимум операций:

$$3.6 \times 10^{13}$$

$$(a) T(n) = n^2$$

$$n^2 \leq 3.6 \times 10^{13}$$

$$n \approx \sqrt{3.6 \times 10^{13}} \approx 6 \times 10^6$$

$$(b) T(n) = n^3$$

$$n^3 \leq 3.6 \times 10^{13}$$

$$n \approx \sqrt[3]{3.6 \times 10^{13}} \approx 3.3 \times 10^4$$

$$(c) T(n) = 100 n^2$$

$$100 n^2 \leq 3.6 \times 10^{13}$$

$$n^2 \leq 3.6 \times 10^{11}$$

$$n \approx 6 \times 10^5$$

$$(d) T(n) = n \log n$$

$$n \log n \leq 3.6 \times 10^{13}$$

Подбор:

$$n \approx 10^{12}$$

$$(e) T(n) = 2^n$$

$$2^n \leq 3.6 \times 10^{13}$$

$$n \leq \log_2(3.6 \times 10^{13}) \approx 45$$

$$(f) T(n) = 2^{(2^n)}$$

$$2^{(2^n)} \leq 3.6 \times 10^{13}$$

$$2^n \leq 45$$

$$n \leq \log_2(45) \approx 5$$

Упражнение 11 Функции: $f_1 = n^{2.5}$ $f_2 =$

$$\sqrt[4]{2n} \approx \sqrt[4]{n} \quad f_3 = n + 10 \approx n \quad f_4 = 10^n \quad f_5 = 100^n$$

$$f_6 = n^2 \log n \quad \text{Сравнение:}$$

$$\sqrt[4]{n} < n$$

$$n^2 \log n < n^{2.5} \text{ (так как } \log n < n^{0.5})$$

$$10^n < 100^n$$

Умоз:

$$f_2 < f_3 < f_6 < f_1 < f_4 < f_5$$

Упражнение 12 Функции: $g_1 = 2^{(\sqrt{\log n})}$ $g_2 =$

$$2^n \quad g_3 = n (\log n)^3 \quad g_4 = n^{(4/3)} \quad g_5 = n^{\log n} \quad g_6 =$$

$$2^{(2^n)} \quad g_7 = 2^{(n^2)} \quad \text{Шаги: 1. Малые функции}$$

$2^{(\sqrt{\log n})}$ растёт медленнее любого полинома

g_1 — самая медленная

2. Полиномиальные

$$n (\log n)^3 < n^{(4/3)}$$

$$g_3 < g_4$$

3. Промежуточная

$$n^{\log n} = 2^{(\log^2 n)}$$

Быстрее полинома, медленнее 2^n

4. Экспоненты

$$2^n < 2^{(n^2)} < 2^{(2^n)}$$

Чтож:

$$g_1 < g_3 < g_4 < g_5 < g_2 < g_7 < g_6$$

Порядок роста функций:

$$\log n < \sqrt[n]{n} < n < n \log n < n^2 < n^k < a^n <$$

$$2^{(n^2)} < 2^{(2^n)}$$